
概率论与数理统计

<概率论>试题

一、填空题

1. 设 A 、 B 、 C 是三个随机事件。试用 A 、 B 、 C 分别表示事件
 - 1) A 、 B 、 C 至少有一个发生_____
 - 2) A 、 B 、 C 中恰有一个发生_____
 - 3) A 、 B 、 C 不多于一个发生_____
2. 设 A 、 B 为随机事件, $P(A)=0.5$, $P(B)=0.6$, $P(B|A)=0.8$ 。则 $P(B \cup A) =$ _____
3. 若事件 A 和事件 B 相互独立, $P(A)=\alpha$, $P(B)=0.3$, $P(\bar{A} \cup B)=0.7$, 则 $\alpha =$ _____
4. 将 C, C, E, E, I, N, S 等 7 个字母随机的排成一行, 那末恰好排成英文单词 *SCIENCE* 的概率为_____
5. 甲、乙两人独立的对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.6 和 0.5, 现已知目标被命中, 则它是甲射中的概率为_____
6. 设离散型随机变量 X 分布律为 $P\{X=k\}=5A(1/2)^k$ ($k=1,2,\dots$) 则 $A=$ _____
7. 已知随机变量 X 的密度为 $f(x)=\begin{cases} ax+b, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 且 $P\{x > 1/2\} = 5/8$, 则
$$a = \underline{\hspace{2cm}} \quad b = \underline{\hspace{2cm}}$$
8. 设 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 则 $P\{x < 0\} =$ _____
9. 一射手对同一目标独立地进行四次射击, 若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 则该射手的命中率为_____
10. 若随机变量 ξ 在 $(1, 6)$ 上服从均匀分布, 则方程 $x^2 + \xi x + 1 = 0$ 有实根的概率是_____
11. 设 $P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}$, $P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7}$, 则 $P\{\max\{X, Y\} \geq 0\} =$ _____
12. 用 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$ 表示 $P\{a \leq X \leq b, Y < c\} =$ _____

13. 用 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$ 表示 $P\{X < a, Y < b\} =$ _____
14. 设平面区域 D 由 $y = x, y = 0$ 和 $x = 2$ 所围成, 二维随机变量 (x, y) 在区域 D 上服从均匀分布, 则 (x, y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x = 1$ 处的值为 _____.
15. 已知 $X \sim N(-2, 0.4^2)$, 则 $E(X+3)^2 =$ _____
16. 设 $X \sim N(10, 0.6), Y \sim N(1, 2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $D(3X - Y) =$ _____
17. 设 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$, 则 $D(X) =$ _____
18. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 在 $[0, 6]$ 上服从均匀分布, X_2 服从正态分布 $N(0, 2^2)$, X_3 服从参数为 $\lambda = 3$ 的泊松分布, 记 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 $DY =$ _____
19. 设 $D(X) = 25, D(Y) = 36, \rho_{xy} = 0.4$, 则 $D(X + Y) =$ _____
20. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且均值为 μ , 方差为 σ^2 , 那么当 n 充分大时, 近似有 $\bar{X} \sim$ _____ 或 $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim$ _____. 特别是, 当同为正态分布时, 对于任意的 n , 都精确有 $\bar{X} \sim$ _____ 或 $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim$ _____.
21. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $EX_i = \mu$, $DX_i = \sigma^2 (i = 1, 2, \dots)$ 那么 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 _____.
22. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的样本, 令 $Y = (X_1 + X_2)^2 + (X_3 - X_4)^2$, 则当 $C =$ _____ 时 $CY \sim \chi^2(2)$.
23. 设容量 $n = 10$ 的样本的观察值为 $(8, 7, 6, 9, 8, 7, 5, 9, 6)$, 则样本均值 = _____, 样本方差 = _____
24. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 则样本均值

$X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 服从_____

二、选择题

1. 设 A, B 为两随机事件, 且 $B \subset A$, 则下列式子正确的是_____

(A) $P(B+A) = P(A)$;

(B) $P(AB) = P(A)$;

(C) $P(B|A) = P(B)$;

(D) $P(B-A) = P(B) - P(A)$

2. 以 A 表示事件“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”, 则其对立事件 $\bar{A}$ 为_____

(A) “甲种产品滞销, 乙种产品畅销”; (B) “甲、乙两种产品均畅销”

(C) “甲种产品滞销”;

(D) “甲种产品滞销或乙种产品畅销”。

3. 袋中有 50 个乒乓球, 其中 20 个黄的, 30 个白的, 现在两个人不放回地依次从袋中随机各取一球。则第二人取到黄球的概率是_____

(A) $1/5$

(B) $2/5$

(C) $3/5$

(D) $4/5$

4. 对于事件 A, B , 下列命题正确的是_____

(A) 若 A, B 互不相容, 则 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也互不相容。

(B) 若 A, B 相容, 那么 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相容。

(C) 若 A, B 互不相容, 且概率都大于零, 则 A, B 也相互独立。

(D) 若 A, B 相互独立, 那么 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立。

5. 若 $P(B|A)=1$, 那么下列命题中正确的是_____

(A) $A \subset B$

(B) $B \subset A$

(C) $A-B = \emptyset$

(D)

$P(A-B) = 0$

6. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 那么当 σ 增大时, $P\{|X-\mu| < \sigma\} =$ _____

A) 增大 B) 减少 C) 不变 D) 增减不定。

7. 设 X 的密度函数为 $f(x)$, 分布函数为 $F(x)$, 且 $f(x) = f(-x)$ 。那么对任意给定的 a 都有_____

- A) $f(-a) = 1 - \int_0^a f(x)dx$ B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x)dx$
 C) $F(a) = F(-a)$ D) $F(-a) = 2F(a) - 1$

8. 下列函数中, 可作为某一随机变量的分布函数是_____

- A) $F(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$ B) $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$
 C) $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1 - e^{-x}), & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ D) $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, 其中 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$

9. 假设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 密度函数为 $f(x)$. 若 X 与 $-X$ 有相同的分布函数, 则下列各式中正确的是_____

- A) $F(x) = F(-x)$; B) $F(x) = -F(-x)$;
 C) $f(x) = f(-x)$; D) $f(x) = -f(-x)$.

10. 已知随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} Ae^{-x}, & x \geq \lambda \\ 0, & x < \lambda \end{cases}$ ($\lambda > 0, A$ 为常数), 则概率

$P\{\lambda < X < \lambda + a\}$ ($a > 0$) 的值_____

- A) 与 a 无关, 随 λ 的增大而增大 B) 与 a 无关, 随 λ 的增大而减小
 C) 与 λ 无关, 随 a 的增大而增大 D) 与 λ 无关, 随 a 的增大而减小

11. X_1, X_2 独立, 且分布率为 $(i=1, 2)$, 那么下列结论正确的是_____

- A) $X_1 = X_2$ B) $P\{X_1 = X_2\} = 1$ C) $P\{X_1 = X_2\} = \frac{1}{2}$ D) 以上都不

正确

12. 设离散型随机变量 (X, Y) 的分布律为

(X, Y)	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(2,1)	(2,2)	(2,3)
P	1/6	1/9	1/18	1/3	α	β

且 X, Y 相互独立, 则_____

- A) $\alpha = 2/9, \beta = 1/9$ B) $\alpha = 1/9, \beta = 2/9$
 C) $\alpha = 1/6, \beta = 1/6$ D) $\alpha = 8/15, \beta = 1/18$

13. 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 那么 (X, Y) 的联合分布为

- A) 二维正态, 且 $\rho = 0$ B) 二维正态, 且 ρ 不定

C) 未必是二维正态

D) 以上都不对

14. 设 X, Y 是相互独立的两个随机变量, 它们的分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$, 则 $Z = \max \{X, Y\}$ 的分布函数是

A) $F_Z(z) = \max \{F_X(x), F_Y(y)\}$

B) $F_Z(z) = \max \{|F_X(x)|, |F_Y(y)|\}$

C) $F_Z(z) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$

D) 都不是

15. 下列二元函数中, _____ 可以作为连续型随机变量的联合概率密度。

A) $f(x, y) = \begin{cases} \cos x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

B) $g(x, y) = \begin{cases} \cos x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

C) $\varphi(x, y) = \begin{cases} \cos x, & 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

D) $h(x, y) = \begin{cases} \cos x, & 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

16. 掷一颗均匀的骰子 600 次, 那么出现“一点”次数的均值为_____

A) 50

B) 100

C) 120

D) 150

17. 设 X_1, X_2, X_3 相互独立同服从参数 $\lambda = 3$ 的泊松分布, 令 $Y = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$, 则

$E(Y^2) =$ _____

A) 1.

B) 9.

C) 10.

D) 6.

18. 对于任意两个随机变量 X 和 Y , 若 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$, 则_____

A) $D(XY) = D(X) \cdot D(Y)$

B) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

C) X 和 Y 独立

D) X 和 Y 不独立

19. 设 $X \sim P(\lambda)$ (Poisson 分布), 且 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 则 $\lambda =$ _____

A) 1,

B) 2,

C) 3,

D) 0

20. 设随机变量 X 和 Y 的方差存在且不等于 0, 则 $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ 是

X 和 Y 的_____

A) 不相关的充分条件, 但不是必要条件; B) 独立的必要条件, 但不是充分条件;

C) 不相关的充分必要条件; D) 独立的充分必要条件

21. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 其中 μ 已知, σ^2 未知, X_1, X_2, X_3 样本, 则下列选项中不是统计量的是_____

A) $X_1 + X_2 + X_3$ B) $\max\{X_1, X_2, X_3\}$ C) $\sum_{i=1}^3 \frac{X_i^2}{\sigma^2}$ D) $X_1 - \mu$

22. 设 $X \sim b(1, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 那么下列选项中不正确的是

A) 当 n 充分大时, 近似有 $\bar{X} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$

B) $P\{\bar{X} = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$

C) $P\{\bar{X} = \frac{k}{n}\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$

D) $P\{X_i = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, 1 \leq i \leq n$

23. 若 $X \sim t(n)$ 那么 $\chi^2 \sim$ _____

A) $F(1, n)$ B) $F(n, 1)$ C) $\chi^2(n)$ D) $t(n)$

24. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 记

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

$S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$, 则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是_____

A) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_1 / \sqrt{n-1}}$ B) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}}$ C) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_3 / \sqrt{n}}$ D) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_4 / \sqrt{n}}$

25. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+m}$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的容量为 $n+m$ 的样本,

则统计量 $V = \frac{m \sum_{i=1}^n X_i^2}{n \sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2}$ 服从的分布是_____

- A) $F(m, n)$ B) $F(n-1, m-1)$ C) $F(n, m)$ D) $F(m-1, n-1)$

三、解答题

- 10 把钥匙中有 3 把能打开门，今任意取两把，求能打开门的概率。
- 任意将 10 本书放在书架上。其中有两套书，一套 3 本，另一套 4 本。求下列事件的概率。
 - 1) 3 本一套放在一起。
 - 2) 两套各自放在一起。
 - 3) 两套中至少有一套放在一起。
- 调查某单位得知。购买空调的占 15%，购买电脑占 12%，购买 DVD 的占 20%；其中购买空调与电脑占 6%，购买空调与 DVD 占 10%，购买电脑和 DVD 占 5%，三种电器都购买占 2%。求下列事件的概率。
 - 1) 至少购买一种电器的；
 - 2) 至多购买一种电器的；
 - 3) 三种电器都没购买的；
- 仓库中有十箱同样规格的产品，已知其中有五箱、三箱、二箱依次为甲、乙、丙厂生产的，且甲厂、乙厂、丙厂生产的这种产品的次品率依次为 $1/10, 1/15, 1/20$ 。从这十箱产品中任取一件产品，求取得正品的概率。
- 一箱产品，A, B 两厂生产分别个占 60%，40%，其次品率分别为 1%，2%。现在从中任取一件为次品，问此时该产品是哪个厂生产的可能性最大？
- 有标号 $1 \sim n$ 的 n 个盒子，每个盒子中都有 m 个白球 k 个黑球。从第一个盒子中取一个球放入第二个盒子，再从第二个盒子任取一球放入第三个盒子，依次继续，求从最后一个盒子取到的球是白球的概率。
- 从一批有 10 个合格品与 3 个次品的产品中一件一件地抽取产品，各种产品被抽到的可能性相同，求在二种情况下，直到取出合格品为止，所求抽取次数的分

布率。(1) 放回 (2) 不放回

8. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = Ae^{-|x|} \quad (-\infty < x < +\infty)$,

求 (1) 系数 A ,

(2) $P\{0 \leq x \leq 1\}$

(3) 分布函数 $F(x)$ 。

9. 对球的直径作测量, 设其值均匀地分布在 $[a, b]$ 内。求体积的密度函数。

10. 设在独立重复实验中, 每次实验成功概率为 0.5, 问需要进行多少次实验, 才能使至少成功一次的概率不小于 0.9。

11. 公共汽车车门的高度是按男子与车门碰头的机会在 0.01 以下来设计的, 设男子的身高 $X \sim N(168, 7^2)$, 问车门的高度应如何确定?

12. 设随机变量 X 的分布函数为: $F(x) = A + B \arctan x, (-\infty < x < +\infty)$.

求: (1) 系数 A 与 B ;

(2) X 落在 $(-1, 1)$ 内的概率;

(3) X 的分布密度。

13. 把一枚均匀的硬币连抛三次, 以 X 表示出现正面的次数, Y 表示正、反两面次数差的绝对值, 求 (X, Y) 的联合分布律与边缘分布。

14. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = A(B + \arctan \frac{x}{2})(C + \arctan \frac{y}{3})$$

求 (1) A, B, C 的值, (2) (X, Y) 的联合密度, (3) 判断 X, Y 的独立性。

15. 设连续型随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

求 (1) 系数 A ; (2) 落在区域 $D: \{0 < x \leq 1, 0 < y \leq 2\}$ 的概率。

16. 设 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y) = Ay(1-x), 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$,

(1) 求系数 A , (2) 求 (X, Y) 的联合分布函数。

17. 上题条件下：(1) 求关于 X 及 Y 的边缘密度。(2) X 与 Y 是否相互独立？
18. 在第 16) 题条件下，求 $f(y|x)$ 和 $f(x|y)$ 。
19. 盒中有 7 个球，其中 4 个白球，3 个黑球，从中任抽 3 个球，求抽到白球数 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$ 。
20. 有一物品的重量为 1 克，2 克， $\dots$ ，10 克是等概率的，为用天平称此物品的重量准备了三组砝码，甲组有五个砝码分别为 1, 2, 2, 5, 10 克，乙组为 1, 1, 2, 5, 10 克，丙组为 1, 2, 3, 4, 10 克，只准用一组砝码放在天平的一个称盘里称重量，问哪一组砝码称重物时所用的砝码数平均最少？
21. 公共汽车起点站于每小时的 10 分，30 分，55 分发车，该顾客不知发车时间，在每小时内的任一时刻随机到达车站，求乘客候车时间的数学期望（准确到秒）。
22. 设排球队 A 与 B 比赛，若有一队胜 4 场，则比赛宣告结束，假设 A, B 在每场比赛中获胜的概率均为 $1/2$ ，试求平均需比赛几场才能分出胜负？
23. 一袋中有 n 张卡片，分别记为 1, 2, $\dots$, n ，从中有放回地抽取出 k 张来，以 X 表示所得号码之和，求 $E(X), D(X)$ 。
24. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求：① 常数 k ，② $E(XY)$ 及 $D(XY)$ 。

25. 设供电网有 10000 盏电灯，夜晚每盏电灯开灯的概率均为 0.7，并且彼此开闭与否相互独立，试用切比雪夫不等式和中心极限定理分别估算夜晚同时开灯数在 6800 到 7200 之间的概率。
26. 一系统是由 n 个相互独立起作用的部件组成，每个部件正常工作的概率为 0.9，且必须至少由 80% 的部件正常工作，系统才能正常工作，问 n 至少为多大时，才能使系统正常工作的概率不低于 0.95？
27. 甲乙两电影院在竞争 1000 名观众，假设每位观众在选择时随机的，且彼此相互独立，问甲至少应设多少个座位，才能使观众因无座位而离去的概率小于 1%。

28. 设总体 X 服从正态分布, 又设 $\bar{X}$ 与 S^2 分别为样本均值和样本方差, 又设

$X_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 X_{n+1} 与 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 求统计量 $\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 的分

布。

29. 在天平上重复称量一重为 α 的物品, 假设各次称量结果相互独立且同服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$, 若以 $\bar{X}_n$ 表示 n 次称量结果的算术平均值, 为使

$P(|\bar{X}_n - a| < 0.1) \geq 0.95$ 成立, 求 n 的最小值应不小于的自然数?

30. 证明题 设 A, B 是两个事件, 满足 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$, 证明事件 A, B 相互独立。

31. 证明题 设随即变量 X 的参数为 2 的指数分布, 证明 $Y = 1 - e^{-2X}$ 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布。

<数理统计>试题

一、填空题

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $X \sim N(4, \sigma^2)$ 的简单随机样本, σ^2 已知, 令

$\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$, 则统计量 $\frac{4\bar{X} - 16}{\sigma}$ 服从分布为_____ (必须写出分布的参数)。

2. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 而 1.70, 1.75, 1.70, 1.65, 1.75 是从总体 X 中抽取的样本, 则 μ 的矩估计值为_____。

3. 设 $X \sim U[a, 1]$, $X_1, \dots, X_n$ 是从总体 X 中抽取的样本, 求 a 的矩估计为_____。

4. 已知 $F_{0.1}(8, 20) = 2$, 则 $F_{0.9}(20, 8) =$ _____。

5. $\hat{\theta}$ 和 $\hat{\beta}$ 都是参数 a 的无偏估计, 如果有 _____ 成立, 则称 $\hat{\theta}$ 是比 $\hat{\beta}$ 有效的估计。

6. 设样本的频数分布为

X	0	1	2	3	4
频数	1	3	2	1	2

则样本方差 $s^2 =$ _____。

7. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 $D(\bar{X}) =$ _____。

8. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本。若假设检验问题为 $H_0: \sigma^2 = 1 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq 1$, 则采用的检验统计量应_____。

9. 设某个假设检验问题的拒绝域为 W , 且当原假设 H_0 成立时, 样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 落入 W 的概率为 0.15, 则犯第一类错误的概率为_____。

10. 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自正态总体 $N(\mu, 1)$, 假设检验问题为: $H_0: \mu = 0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 0$, 则在 H_0 成立的条件下, 对显著水平 α , 拒绝域 W 应为_____。

11. 设总体服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 且 μ 未知, 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自该总体的一个样本, 记

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间公式是_____;

若已知 $1-\alpha=0.95$, 则要使上面这个置信区间长度小于等于 0.2, 则样本容量 n 至少要取_____。

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 其中参数 μ 和 σ^2 均

未知, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则假设 $H_0: \mu=0$ 的 t 检验使用的统计

量是_____。(用 $\bar{X}$ 和 Q 表示)

13. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 μ 已知、 σ^2 未知, 设 X_1, X_2, X_3 是来自该总体的一个样本,

则 $\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3) + \sigma^2$, $X_1 + 2\mu X_2 + 3\sigma X_3$, $X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 - \mu$, $X_{(1)} + 2\mu$ 中是统计量的有_____。

14. 设总体 X 的分布函数 $F(x)$, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的一个简单随机样本,

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布函数_____。

15. 设总体 X 服从参数为 p 的两点分布, p ($0 < p < 1$) 未知。设 $X_1, \dots, X_n$ 是

来自该总体的一个样本, 则 $\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, X_n - 6, \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}, X_n + pX_1$ 中是统计量的有_____。

16. 设总体服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 且 μ 未知, 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自该总体的一个样本, 记

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间公式是_____。

17. 设 $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$, $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 设 $X_1, \dots, X_m$ 为来自总体

X 的一个样本; 设 $Y_1, \dots, Y_n$ 为来自总体 Y 的一个样本; S_X^2 和 S_Y^2 分别是其无偏样本方差,

则 $\frac{S_X^2 / \sigma_X^2}{S_Y^2 / \sigma_Y^2}$ 服从的分布是_____。

18. 设 $X \sim N(\mu, 0.3^2)$, 容量 $n=9$, 均值 $\bar{X}=5$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信

区间是_____ (查表 $Z_{0.025}=1.96$)

19. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则

D ($\bar{X}$) = _____。

20. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本。若假设检验问题为 $H_0: \sigma^2=1 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq 1$, 则采用的检验统计量应_____。

21. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, μ 和 σ^2 均未知, 记

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \theta^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则假设 $H_0: \mu = 0$ 的 t 检验使用统计量 $T =$ _____。

22. 设 $\bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i$ 和 $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$ 分别来自两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本

均值, 参数 μ_1, μ_2 未知, 两正态总体相互独立, 欲检验 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 应用_____检验法, 其检验统计量是_____。

23. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 为未知参数, 从 X 中抽取的容量为 n 的样本均值记为 $\bar{X}$, 修正样本标准差为 S_n^* , 在显著性水平 α 下, 检验假设 $H_0: \mu = 80, H_1: \mu \neq 80$ 的拒绝域为_____, 在显著性水平 α 下, 检验假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ (σ_0 已知), $H_1: \sigma_1 \neq \sigma_0^2$ 的拒绝域为_____。

24. 设总体 $X \sim b(n, p), 0 < p < 1, X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其子样, n 及 p 的矩估计分别是_____。

25. 设总体 $X \sim U[0, \theta], (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, 则 θ 的最大似然估计量是_____。

26. 设总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是容量为 9 的简单随机样本, 均值 $\bar{x} = 5$, 则未知参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间是_____。

27. 测得自动车床加工的 10 个零件的尺寸与规定尺寸的偏差 (微米) 如下:

+2, +1, -2, +3, +2, +4, -2, +5, +3, +4

则零件尺寸偏差的数学期望的无偏估计量是_____

28. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的样本, 令 $Y = (X_1 + X_2)^2 + (X_3 - X_4)^2$,

则当 $C =$ _____时 $CY \sim \chi^2(2)$ 。

29. 设容量 $n = 10$ 的样本的观察值为 $(8, 7, 6, 9, 8, 7, 5, 9, 6)$, 则样本均值=_____, 样本方差=_____

30. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 则样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ 服从 } \underline{\hspace{2cm}}$$

二、选择题

1. $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $X \sim N(0,1)$ 的一部分样本, 设:

$$Z = X_1^2 + \dots + X_8^2 \quad Y = X_9^2 + \dots + X_{16}^2, \text{ 则 } \frac{Z}{Y} \sim (\quad)$$

(A) $N(0,1)$ (B) $t(16)$ (C) $\chi^2(16)$ (D) $F(8,8)$

2. 已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的样本, 则下列是统计量的是 ()

$$(A) X + \bar{X} + A \quad (B) \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 \quad (C) \bar{X} + a + 10 \quad (D) \frac{1}{3} \bar{X} + a \bar{X}_1 + 5$$

3. 设 $X_1, \dots, X_8$ 和 $Y_1, \dots, Y_{10}$ 分别来自两个相互独立的正态总体 $N(-1, 2^2)$ 和 $N(2, 5)$ 的样本,

S_1^2 和 S_2^2 分别是其样本方差, 则下列服从 $F(7,9)$ 的统计量是 ()

$$(A) \frac{2S_1^2}{5S_2^2} \quad (B) \frac{5S_1^2}{4S_2^2} \quad (C) \frac{4S_1^2}{5S_2^2} \quad (D) \frac{5S_1^2}{2S_2^2}$$

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 为抽取样本, 则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是 ()

(A) μ 的无偏估计 (B) σ^2 的无偏估计 (C) μ 的矩估计 (D) σ^2 的矩估计

5. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 且 $EX = \mu$, 则下列是 μ 的无偏估计的是 ()

$$(A) \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} X_i \quad (B) \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i \quad (C) \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i \quad (D) \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i$$

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 若进行假设检验, 当_____时,

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$$

一般采用统计量_____

- (A) μ 未知, 检验 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ (B) μ 已知, 检验 $\sigma^2 = \sigma_0^2$
 (C) σ^2 未知, 检验 $\mu = \mu_0$ (D) σ^2 已知, 检验 $\mu = \mu_0$

7. 在单因子方差分析中, 设因子 A 有 r 个水平, 每个水平测得一个容量为 m_i 的样本, 则下列说法正确的是_____

- (A) 方差分析的目的是检验方差是否相等
 (B) 方差分析中的假设检验是双边检验

(C) 方差分析中 $S_e = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{m_i} (y_{ij} - \bar{y}_{i.})^2$ 包含了随机误差外, 还包含效应间的差异

(D) 方差分析中 $S_A = \sum_{i=1}^r m_i (\bar{y}_{i.} - \bar{y})^2$ 包含了随机误差外, 还包含效应间的差异

8. 在一次假设检验中, 下列说法正确的是_____

- (A) 既可能犯第一类错误也可能犯第二类错误
 (B) 如果备择假设是正确的, 但作出的决策是拒绝备择假设, 则犯了第一类错误
 (C) 增大样本容量, 则犯两类错误的概率都不变
 (D) 如果原假设是错误的, 但作出的决策是接受备择假设, 则犯了第二类错误

9. 对总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的均值 μ 和作区间估计, 得到置信度为 95% 的置信区间, 意义是指这个区间_____

- (A) 平均含总体 95% 的值 (B) 平均含样本 95% 的值
 (C) 有 95% 的机会含样本的值 (D) 有 95% 的机会含 μ 的值

10. 在假设检验问题中, 犯第一类错误的概率 α 的意义是 ()

- (A) 在 H_0 不成立的条件下, 经检验 H_0 被拒绝的概率
 (B) 在 H_0 不成立的条件下, 经检验 H_0 被接受的概率
 (C) 在 H_0 成立的条件下, 经检验 H_0 被拒绝的概率
 (D) 在 H_0 成立的条件下, 经检验 H_0 被接受的概率

11. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 则 σ^2 的最大似然估计为_____

- (A) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (B) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ (D) $\bar{X}^2$

12. X 服从正态分布, $EX = -1$, $EX^2 = 5$, $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的一个样本, 则

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 服从的分布为_____。

- (A) $N(-1, 5/n)$ (B) $N(-1, 4/n)$ (C) $N(-1/n, 5/n)$ (D) $N(-1/n, 4/n)$

13. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 若进行假设检验, 当_____

时, 一般采用统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$

- (A) μ 未知, 检验 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ (B) μ 已知, 检验 $\sigma^2 = \sigma_0^2$
(C) σ^2 未知, 检验 $\mu = \mu_0$ (D) σ^2 已知, 检验 $\mu = \mu_0$

14. 在单因子方差分析中, 设因子 A 有 r 个水平, 每个水平测得一个容量为 m_i 的样本, 则下列说法正确的是_____

- (A) 方差分析的目的是检验方差是否相等
(B) 方差分析中的假设检验是双边检验

(C) 方差分析中 $S_e = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{m_i} (y_{ij} - \bar{y}_{i.})^2$ 包含了随机误差外, 还包含效应间的差异

(D) 方差分析中 $S_A = \sum_{i=1}^r m_i (\bar{y}_{i.} - \bar{y})^2$ 包含了随机误差外, 还包含效应间的差异

15. 在一次假设检验中, 下列说法正确的是_____

- (A) 第一类错误和第二类错误同时都要犯
(B) 如果备择假设是正确的, 但作出的决策是拒绝备择假设, 则犯了第一类错误
(C) 增大样本容量, 则犯两类错误的概率都要变小
(D) 如果原假设是错误的, 但作出的决策是接受备择假设, 则犯了第二类错误

16. 设 $\hat{\theta}$ 是未知参数 θ 的一个估计量, 若 $E\hat{\theta} \neq \theta$, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的_____

- (A) 极大似然估计 (B) 矩法估计 (C) 相合估计 (D) 有偏估计

17. 设某个假设检验问题的拒绝域为 W , 且当原假设 H_0 成立时, 样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 落入 W 的概率为 0.15, 则犯第一类错误的概率为_____。

- (A) 0.1 (B) 0.15 (C) 0.2 (D) 0.25

18. 在对单个正态总体均值的假设检验中, 当总体方差已知时, 选用_____

- (A) t 检验法 (B) u 检验法 (C) F 检验法 (D) χ^2 检验法

19. 在一个确定的假设检验中, 与判断结果相关的因素有_____

(A) 样本值与样本容量 (B) 显著性水平 α (C) 检验统计量 (D) A,B,C 同时成立

20. 对正态总体的数学期望 μ 进行假设检验, 如果在显著水平 0.05 下接受 $H_0: \mu = \mu_0$, 那么在显著水平 0.01 下, 下列结论中正确的是_____

(A) 必须接受 H_0 (B) 可能接受, 也可能拒绝 H_0
(C) 必拒绝 H_0 (D) 不接受, 也不拒绝 H_0

21. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个简单样本, 则 $E(X^2)$ 的矩估计是_____

(A) $S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (B) $S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
(C) $S_1^2 + \bar{X}^2$ (D) $S_2^2 + \bar{X}^2$

22. 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, $n \geq$ _____ 时, 才能使总体均值 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间长不大于 L

(A) $15 \sigma^2 / L^2$ (B) $15.3664 \sigma^2 / L^2$ (C) $16 \sigma^2 / L^2$ (D) 16

23. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个随机样本, $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$,

$\hat{\theta}^2 = C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计, $C =$ _____

(A) $1/n$ (B) $1/n-1$ (C) $1/2(n-1)$ (D) $1/n-2$

24. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 则 σ^2 的最大似然估计为

(A) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (B) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ (D) $\bar{X}^2$

25. 设 $X \sim \beta(1, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 那么下列选项中不正确的是_____

(A) 当 n 充分大时, 近似有 $\bar{X} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$

$$(B) P\{\bar{X} = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$(C) P\{\bar{X} = \frac{k}{n}\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$(D) P\{X_i = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, 1 \leq i \leq n$$

26. 若 $X \sim t(n)$ 那么 $\chi^2 \sim$ _____

$$(A) F(1, n) \quad (B) F(n, 1) \quad (C) \chi^2(n) \quad (D) t(n)$$

27. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 记

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

$$S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, \text{ 则服从自由度为 } n-1 \text{ 的 } t \text{ 分布的随机变量是 } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(A) t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_1 / \sqrt{n-1}} \quad (B) t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}} \quad (C) t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_3 / \sqrt{n}} \quad (D) t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_4 / \sqrt{n}}$$

28. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+m}$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的容量为 $n+m$ 的样本, 则统计量

$$V = \frac{m \sum_{i=1}^n X_i^2}{n \sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2} \text{ 服从的分布是 } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(A) F(m, n) \quad (B) F(n-1, m-1) \quad (C) F(n, m) \quad (D) F(m-1, n-1)$$

29. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 已知, σ^2 未知, X_1, X_2, X_3, X_4 为其样本, 下列各项不是统计量的是 _____

$$(A) \bar{X} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 X_i \quad (B) X_1 + X_4 - 2\mu$$

$$(C) K = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{X})^2 \quad (D) S^2 = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{X})^2$$

30. 设 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 已知, σ^2 未知, X_1, X_2, X_3 为其样本, 下列各项不是统计量的是 ()

- (A) $\frac{1}{\sigma^2}(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2)$ (B) $X_1 + 3\mu$
 (C) $\max(X_1, X_2, X_3)$ (D) $\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$

三、计算题

1. 已知某随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是子样观察值, 求 λ 的极大似然估计和矩估计。(10 分)

2. 某车间生产滚珠, 从某天生产的产品中抽取 6 个, 测得直径为: 14.6 15.1 14.9 14.8
 15.2 15.1 已知原来直径服从 $N(\mu, 0.06)$, 求: 该天生产的滚珠直径的置信区间。给定
 ($\alpha = 0.05$, $Z_{0.05} = 1.645$, $Z_{0.025} = 1.96$) (8 分)

3. 某包装机包装物品重量服从正态分布 $N(\mu, 4^2)$ 。现在随机抽取 16 个包装袋, 算得平均包装袋重为 $\bar{x} = 900$, 样本均方差为 $S^2 = 2$, 试检查今天包装机所包物品重量的方差是否有变化? ($\alpha = 0.05$) ($\chi_{0.975}^2(15) = 6.262$, $\chi_{0.025}^2(15) = 27.488$) (8 分)

4. 设某随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} (\lambda + 1)x^\lambda & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 求 λ 的极大似然估计。
 (6 分)

5. 某车间生产滚珠, 从长期实践可以认为滚珠的直径服从正态分布, 且直径的方差为 $\sigma^2 = 0.04$, 从某天生产的产品中随机抽取 9 个, 测得直径平均值为 15 毫米, 试对 $\alpha = 0.05$ 求出滚珠的平均直径的区间估计。(8 分) ($Z_{0.05} = 1.645$, $Z_{0.025} = 1.96$)

6. 某种动物的体重服从正态分布 $N(\mu, 9)$, 今抽取 9 个动物考察, 测得平均体重为 51.3 公斤, 问: 能否认为该动物的体重平均值为 52 公斤。($\alpha = 0.05$) (8 分)
 ($Z_{0.05} = 1.645$ $Z_{0.025} = 1.96$)

7. 设总体 X 的密度函数为: $f(x) = \begin{cases} (a+1)x^a & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的样本, 求 a 的矩估计量和极大似然估计。(10 分)

8. 某矿地矿石含少量元素服从正态分布, 现在抽样进行调查, 共抽取 12 个子样算得 $S = 0.2$,

求 σ 的置信区间 ($\alpha = 0.1$, $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(11) = 19.68$, $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(11) = 4.57$) (8 分)

9. 某大学从来自 A, B 两市的新生中分别随机抽取 5 名与 6 名新生, 测其身高 (单位: cm)

后算得 $\bar{x} = 175.9$, $\bar{y} = 172.0$; $s_1^2 = 11.3$, $s_2^2 = 9.1$ 。假设两市新生身高分别服从正态

分布 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 其中 σ^2 未知。试求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间。

($t_{0.025}(9) = 2.2622$, $t_{0.025}(11) = 2.2010$)

10. (10 分) 某出租车公司欲了解: 从金沙车站到火车北站乘租车的时间。

随机地抽查了 9 辆出租车, 记录其从金沙车站到火车北站的时间, 算得 $\bar{x} = 20$ (分钟), 无

偏方差的标准差 $s = 3$ 。若假设此样本来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知, 试求 σ 的置信水平为 0.95 的置信下限。

11. (10 分) 设总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 且 μ 与 σ^2 都未知, 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体

的一个样本, 其观测值为 $x_1, \dots, x_n$, 设 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 。求 μ 和 σ 的极大似然估计量。

12. (8 分) 掷一骰子 120 次, 得到数据如下表

出现点数	1	2	3	4	5	6
次数	x	20	20	20	20	$40 - x$

若我们使用 χ^2 检验, 则 x 取哪些整数值时, 此骰子是均匀的假设在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下被接受?

13. (14 分) 机器包装食盐, 假设每袋盐的净重服从 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 正态分布,

规定每袋标准重量为 $\mu = 1$ kg, 方差 $\sigma^2 \leq 0.02^2$ 。某天开工后, 为检验其机器工作是否正常,

从装好的食盐中随机抽取抽取 9 袋, 测得净重 (单位: kg) 为:

0.994, 1.014, 1.02, 0.95, 1.03, 0.968, 0.976, 1.048, 0.982 算得上述样本相关数据为: 均值为

$\bar{x} = 0.998$, 无偏标准差为 $s = 0.032$, $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 0.008192$ 。

问(1)在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 这天生产的食盐的平均净重是否和规定的标准有显著差异?

(2) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 这天生产的食盐的净重的方差是否符合规定的标准?

(3) 你觉得该天包装机工作是否正常?

14. (8 分) 设总体 X 有概率分布

取值 x_i	1	2	3
概率 p_i	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

现在观察到一个容量为 3 的样本, $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$ 。求 θ 的极大似然估计值?

15. (12 分) 对某种产品进行一项腐蚀加工试验, 得到腐蚀时间 X (秒) 和腐蚀深度 Y (毫米) 的数据见下表:

X	5	5	10	20	30	40	50	60	65	90	120
Y	4	6	8	13	16	17	19	25	25	29	46

假设 Y 与 X 之间符合一元线回归模型 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$

(1) 试建立线性回归方程。

(2) 在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 检验 $H_0: \beta_1 = 0$

16. (7 分) 设有三台机器制造同一种产品, 今比较三台机器生产能力, 记录其五天的日产量

机器	I	II	III
日	138	163	155
产	144	148	144
量	135	152	159
	149	146	141
	143	157	153

现把上述数据汇总成方差分析表如下

方差来源	平方和	自由度	均方和	F 比
A	352.933			
e		12		
T	893.733	14		

17. (10 分) 设总体 X 在 $(0, \theta)$ ($\theta > 0$) 上服从均匀分布, $X_1, \dots, X_n$ 为其一个样本, 设 $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$

(1) $X_{(n)}$ 的概率密度函数 $p_n(x)$ (2) 求 $E[X_{(n)}]$

18. (7 分) 机器包装食盐, 假设每袋盐的净重服从 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 正态分布, 规定每袋标准重量为 $\mu = 1$ kg, 方差 $\sigma^2 \leq 0.02^2$ 。某天开工后, 为检验其机器工作是否正常, 从装好的食盐中随机抽取 9 袋, 测得净重 (单位: kg) 为: 0.994, 1.014, 1.02, 0.95, 1.03, 0.968, 0.976, 1.048, 0.982 算得上述样本相关数据为: 均值为 $\bar{x} = 0.998$, 无偏标准差为 $s = 0.032$, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 这天生产的食盐的净重的方差是否符合规定的标准?

19. (10 分) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 是来自该总体的一个样本, 记 $\bar{X}_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i$ ($1 \leq k \leq n-1$), 求统计量 $\bar{X}_{k+1} - \bar{X}_k$ 的分布。

20. 某大学从来自 A, B 两市的新生中分别随机抽取 5 名与 6 名新生, 测其身高 (单位: cm) 后算得 $\bar{x} = 175.9$, $\bar{y} = 172.0$; $s_1^2 = 11.3$, $s_2^2 = 9.1$ 。假设两市新生身高分别服从正态分布 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 其中 σ^2 未知。试求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间。
($t_{0.025}(9) = 2.2622$, $t_{0.025}(11) = 2.2010$)

<概率论>试题参考答案

一、填空题

1. (1) $A \cup B \cup C$ (2) $\overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC}$

(3) $\overline{BC} \cup \overline{AC} \cup \overline{AB}$ 或 $\overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC}$

2. 0.7, 3. $3/7$, 4. $4/7! = 1/1260$, 5. 0.75, 6. $1/5$,

7. $a = 1$, $b = 1/2$, 8. 0.2, 9. $2/3$, 10. $4/5$, 11. $5/7$,

12. $F(b,c) - F(a,c)$, 13. $F(a,b)$, 14. $1/2$, 15. 1.16, 16. 7.4,

17. $1/2$, 18. 46, 19. 85

20. $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$, $N(0,1)$, $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$, $N(0,1)$; 21. $\mu^2 + \sigma^2$, 22. $1/8$,
 23. $\bar{X}=7$, $S^2=2$, 24. $N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$,

二、选择题

1. A 2. D 3. B 4. D 5. D 6. C 7. B 8. B 9. C 10. C
 11. C 12. A 13. C 14. C 15. B 16. B 17. C 18. B 19. A 20. C
 21. C 22. B 23. A 24. B 25. C

三、解答题

1. $8/15$;
 2. (1) $1/15$, (2) $1/210$, (3) $2/21$;
 3. (1) 0.28 , (2) 0.83 , (3) 0.72 ;
 4. 0.92 ;
 5. 取出产品是 B 厂生产的可能性大。
 6. $m/(m+k)$;

7. (1) $P\{X=K\} = (3/13)^{k-1}(10/13)$

(2)

X	1	2	3	4
P	$10/13$	$(3/13)(10/12)$	$(3/13)(2/12)(10/11)$	$(3/13)(2/12)(1/11)$

8. (1) $A=1/2$, (2) $\frac{1}{2}(1-e^{-1})$, (3) $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2}e^x, & x \geq 0 \end{cases}$

9. $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{其他} \\ \frac{1}{b-a} \left(\frac{6}{\pi}\right)^{1/3} \frac{1}{3} x^{-2/3} & x \in \left[\left(\frac{\pi}{6}\right)a^3, \left(\frac{\pi}{6}\right)b^3\right] \end{cases}$,

10. $n \geq 4$

11. 提示: $P\{x \geq h\} \leq 0.01$ 或 $P\{x < h\} \geq 0.99$, 利用后式求得 $h=184.31$ (查表)

$$\phi(2.33) = 0.9901$$

$$12. \quad \Phi A = 1/2, \quad B = \frac{1}{\pi}; \quad \phi = 1/2; \quad \phi f(x) = 1/[\pi(1+x^2)]$$

13.

$Y \backslash X$	0	1	2	3	$P_{\cdot j}$
1	0	3/8	3/8	0	3/4
3	1/8	0	0	1/8	1/4
$P_{i \cdot}$	1/8	3/8	3/8	1/8	1

$$14. \quad (1) \quad A = \frac{1}{\pi^2}, B = \frac{\pi}{2}, C = \frac{\pi}{2} \quad ; \quad (2) \quad f(x, y) = \frac{6}{\pi^2(4+x^2)(9+y^2)}; \quad (3) \quad \text{独立};$$

$$15. \quad (1) 12; \quad (2) (1-e^{-3})(1-e^{-8})$$

$$16. \quad (1) A = 24$$

$$(2) \quad F(x, y) = \begin{cases} 0 & x < 0 \quad \text{或} \quad y < 0 \\ 3y^4 - 8y^3 + 12(x - x^2/2)y^2 & 0 \leq x < 1 \quad 0 \leq y < x \\ 3y^4 + 8y^3 + 6y^2 & x \geq 1 \quad 0 \leq y < 1 \\ 4x^3 - 3x^4 & 0 \leq x < 1 \quad x \leq y \\ 1 & x \geq 1 \quad y \geq 1 \end{cases}$$

$$17. \quad (1) \quad f_x(x) = \begin{cases} 12x^2(1-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad f_y(y) = \begin{cases} 12y(1-y)^2, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) 不独立

$$18. \quad f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{2y}{x^2}, & 0 < y < x, 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{2(1-x)}{(1-y)^2}, & y \leq x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$19. \quad E(X) = \frac{12}{7}, \quad D(X) = \frac{24}{49}$$

20. 丙组

21. 10 分 25 秒

22. 平均需赛 6 场

23. $E(X) = \frac{k(n+1)}{2}$, $D(X) = \frac{k(n^2-1)}{12}$;
24. $k=2$, $E(XY)=1/4$, $D(XY)=7/144$
25. 0.9475
26. 0.9842
27. 537
28. $t(n-1)$
29. 16
30. 提示：利用条件概率可证得。
31. 提示：参数为 2 的指数函数的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$,
- 利用 $Y = 1 - e^{-2x}$ 的反函数 $x = \begin{cases} -\frac{1}{2} \ln(1-y) \\ 0 \end{cases}$ 即可证得。

<数理统计>试题参考答案

一、填空题

1. $N(0, 1)$, 2. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = 1.71$, 3. $\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n x_i - 1$, 4. 0.5, 5. $D(\hat{\theta}) < D(\hat{\beta})$
6. 2, 7. $\frac{\sigma^2}{n}$, 8. $(n-1)s^2$ 或 $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$, 9. 0.15, 10. $\left\{ |u| > u_{\frac{\alpha}{2}} \right\}$, 其中 $u = \bar{x} \sqrt{n}$
11. $\bar{X} \pm u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}$, 385; 12. $t = \frac{\bar{X}}{Q} \sqrt{n(n-1)}$
13. $X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 - \mu$, $X_{(1)} + 2\mu$; 14. $F(x_1, \dots, x_n)$ 为 $\prod_{i=1}^n F(x_i)$,
15. $\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, X_n - 6, \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$; 16. $\bar{X} \pm u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}$,

$$17. F(m, n), \quad 18. (4.808, 5.196), \quad 19. \frac{\sigma^2}{n}, \quad 20. (n-1)s^2 \text{ 或 } \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2,$$

$$21. T = \frac{\bar{X} \sqrt{n(n-1)}}{Q}, \quad 22. F, \quad F = \frac{(n-1) \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2}{(m-1) \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2},$$

$$23. \left\{ \left| \frac{\bar{X} - 80}{S_n^*} \right| \sqrt{n} \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\}, \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\sigma_0^2} > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \right\} \cup \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\sigma_0^2} < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \right\},$$

$$24. \hat{n} = \frac{\bar{X}}{p}, \hat{p} = 1 - \frac{S^2}{\bar{X}}, \quad 25. \hat{\theta} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\},$$

$$26. [4.412, 5.588], \quad 27. 2, \quad 28. 1/8, \quad 29. \bar{X}=7, \quad S^2=2, \quad 30. N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

二、选择题

1. D 2. B 3. B 4. D 5. D 6. C 7. D 8. A 9. D 10. C
 11. A 12. B 13. D 14. D 15. C 16. D 17. B 18. B 19. D 20. A
 21. D 22. B 23. C 24. A 25. B 26. A 27. B 28. C 29. C 30. A

三、计算题

1. (10分)

解：设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是子样观察值

极大似然估计：

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n \cdot e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}$$

$$l_n L(\lambda) = n \cdot l_n \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{\partial l_n L(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

$$\lambda = \frac{1}{\bar{x}}$$

矩估计:

$$E(X) = \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{样本的一阶原点矩为: } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{所以有: } EX = \bar{X} \Rightarrow \frac{1}{\lambda} = \bar{X} \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$$

2. (8分)

解: 这是方差已知, 均值的区间估计, 所以有:

$$\text{置信区间为: } [\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2}]$$

$$\text{由题得: } \bar{X} = \frac{1}{6}(14.6 + 15.1 + 14.9 + 14.8 + 15.2 + 15.1) = 14.95$$

$$\alpha = 0.05 \quad Z_{0.025} = 1.96 \quad n = 6$$

$$\text{代入即得: } [14.95 - \frac{\sqrt{0.06}}{\sqrt{6}} \times 1.96, 14.95 + \frac{\sqrt{0.06}}{\sqrt{6}} \times 1.96]$$

$$\text{所以为: } [14.754, 15.146]$$

3. (8分)

$$\text{解: 统计量为: } \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 = 4^2, \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

$$n=16, \quad S^2=2, \quad \sigma^2=4^2 \text{ 代入统计量得 } \frac{15 \times 2}{16} = 1.875$$

$$1.875 < \chi_{0.975}^2(15) = 6.262$$

所以 H_0 不成立, 即其方差有变化。

4. (6分)

解：极大似然估计：

$$L(X_1, \dots, X_n; \lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda + 1) X_i^\lambda = (\lambda + 1)^n \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^\lambda$$

$$\ln L = n \ln(\lambda + 1) + \lambda \ln \prod_{i=1}^n X_i$$

$$\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda + 1} + \sum_{i=1}^n \ln X_i = 0$$

得
$$\hat{\lambda} = - \frac{n + \sum_{i=1}^n \ln X_i}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

5. (8分)

解：这是方差已知均值的区间估计，所以区间为：

$$\left[\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2} \right]$$

由题意得：

$$\bar{x} = 15 \quad \sigma^2 = 0.04 \quad \alpha = 0.05 \quad n = 9 \quad \text{代入计算可得}$$

$$\left[15 - \frac{0.2}{\sqrt{9}} \times 1.96, 15 + \frac{0.2}{\sqrt{9}} \times 1.96 \right] \quad \text{化简得：} [14.869, 15.131]$$

6. (8分)

解： $H_0: \mu = \mu_0 = 52$, $H_1: \mu \neq \mu_0$

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{51.3 - 52}{\frac{3}{\sqrt{9}}} = -0.7$$

$$\mu_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$$

$$|-0.7| = 0.7 < \mu_{0.025} = 1.96$$

所以接受 H_0 ，即可以认为该动物的体重平均值为 52。

7. (10分)

解：矩估计为：

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot (a+1)x^a dx = \frac{a+1}{a+2} x^{a+2} \Big|_0^1 = \frac{a+1}{a+2}$$

样本的一阶原点矩为: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

所以有: $\frac{a+1}{a+2} = \bar{X} \Rightarrow \hat{a} = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$

极大似然估计:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n [(a+1)x_i^a] = (a+1)^n \cdot \prod_{i=1}^n x_i^a$$

两边取对数: $\ln f(x_1, \dots, x_n) = n \ln(a+1) + a \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$

两边对 a 求偏导数: $\frac{\partial \ln f}{\partial a} = \frac{n}{a+1} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0$

所以有: $\hat{a} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$

8. (8 分)

解: 由 $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2$ 得

$$\sigma^2 \geq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2}, \quad \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2}$$

所以 σ 的置信区间为: $\left[\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(11)}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(11)}} \right]$

将 $n=12$, $S=0.2$ 代入得 $[0.15, 0.31]$

9. 解: 这是两正态总体均值差的区间估计问题。由题设知,

$$n_1=5, n_2=6, \bar{x}=175.9, \bar{y}=172, s_1^2=11.3, s_2^2=9.1, \alpha=0.05.$$

$$s_w = \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 3.1746, \quad (4 \text{ 分})$$

选取 $t_{0.025}(9)=2.2622$,

则 $\mu_1 - \mu_2$ 置信度为 0.95 的置信区间为:

$$\left[\bar{x} - \bar{y} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right] \quad (8 \text{ 分})$$
$$=[-0.4484, 8.2484]. \quad (10 \text{ 分})$$

注: 置信区间写为开区间者不扣分。

10. 解: 由于 μ 未知, 故采用 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 作枢轴量 (2 分)

要求 $P(\sigma \geq \sigma_L) = 1 - \alpha$ (2 分)

这等价于要求 $P(\sigma^2 \geq \sigma_L^2) = 1 - \alpha$,

$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma_L^2}\right) = 1 - \alpha$$

也即 (2 分)

$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

而 (2 分)

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_L^2} = \chi_{1-\alpha}^2(n-1), \text{ 故 } \sigma_L^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\sigma_L = \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}}$$

故 σ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信下限为

由于这里 $n = 9$, $\alpha = 0.05$, $\chi_{0.95}^2(8) = 15.507$

所以由样本算得 $\hat{\sigma}_L = 2.155$ (1 分)

即 σ 的置信水平为 0.95 的置信下限为 2.155。

11. 解: 写出似然函数

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\ln L(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

取对数 (2 分)

求偏导数, 得似然方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0 \end{cases}$$

(3 分)

解似然方程得: $\hat{\mu} = \bar{X}$, $\hat{\sigma} = \sqrt{S_n^2}$ (1 分)

12. 解: 设第 i 点出现的概率为 p_i , $i = 1, \dots, 6$

$$H_0: p_1 = p_2 = \dots = p_6 = \frac{1}{6}, \quad H_1: p_1, p_2, \dots, p_6 \text{ 中至少有一个不等于 } \frac{1}{6} \quad (1 \text{ 分})$$

采用统计量 $\chi^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$ (1 分)

在本题中, $r = 6$, $\alpha = 0.05$, $\chi_{0.95}^2(5) = 11.07$ (1 分)

所以拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geq 11.107\}$ (1 分)

算实际的 χ^2 值, 由于 $np_i = 120 \times \frac{1}{6} = 20$, 所以

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^6 \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} = \frac{(x-20)^2 + 4 \cdot (20-20)^2 + (20-x)^2}{20} = \frac{(x-20)^2}{10} \quad (1 \text{ 分})$$

所以由题意得 $0 \leq \frac{(x-20)^2}{10} < 11.107$ 时被原假设被接受

即 $9.46 < x < 30.54$, 故 x 取 $[10, 30]$ 之间的整数时, (2 分)

此骰子是均匀的的假设在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下被接受。(1 分)

13. 解: “这几天包装是否正常”, 即需要对这天包装的每袋食盐净重的期望与方差分别作假设检验

(1) (检验均值, 总共 6 分) $H_0: \mu = 1$, $H_1: \mu \neq 1$

选统计量, 并确定其分布

$$t = \frac{\bar{X} - 1}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

确定否定域 $W = \{|t| \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}\} = \{|t| \geq 2.306\}$

统计量的观测值为 $t = \frac{\bar{x} - 1}{s / \sqrt{n}} = 0.1875$

因为 $|t| = 0.1875 < 2.306 = t_{1-\frac{\alpha}{2}}$, 所以接受 $H_0: \mu = 1$ 。

(2) (检验方差, 总共 6 分)

$$H_0: \sigma^2 \leq 0.02^2, \quad H_0: \sigma^2 > 0.02^2$$

选统计量
$$\chi^2 = \frac{1}{0.02^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$$

确定否定域
$$W = \{\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\} = \{\chi^2 \geq 15.5\}$$

统计量的观测值为
$$\chi^2 = \frac{1}{0.02^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{8 \times 0.032^2}{0.02^2} = 20.48$$

因为 $\chi^2 = 20.48 > 15.5 = \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$, 所以拒绝 $H_0: \sigma^2 \leq 0.02^2$

(3) (2 分) 结论: 综合(1)与(2)可以认为, 该天包装机工作是不正常的。

14. 解: 此时的似然函数为

$$L(\theta) = P(X_1=1, X_2=2, X_3=1) = P(X_1=1)P(X_2=2)P(X_3=1) \quad (2 \text{ 分})$$

即
$$L(\theta) = \theta^2 \times 2\theta(1-\theta) \times \theta^2 = 2\theta^5(1-\theta) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\ln L(\theta) = \ln 2 + 5 \ln \theta + \ln(1-\theta) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{5}{\theta} - \frac{1}{1-\theta} \quad (1 \text{ 分})$$

令
$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

得 θ 的极大似然估计值
$$\hat{\theta} = \frac{5}{6}. \quad (1 \text{ 分})$$

15. 解: (1)解: 根据公式可得

$$Y = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X$$

其中
$$\begin{cases} \hat{\beta}_0 = \frac{l_{XY}}{l_{XX}} \\ \hat{\beta}_1 = \bar{Y} - \hat{\beta}_0 \bar{X} \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$l_{XX} = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$l_{XY} = \sum_{i=1}^n X_i Y_i - n\bar{X}\bar{Y} = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \left(\sum_{i=1}^n Y_i \right) \quad (1 \text{ 分})$$

用上述公式求得
$$\begin{cases} \hat{\beta}_0 = 4.375 \\ \hat{\beta}_1 = 0.323 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

即得线性回方程为 $\hat{Y} = 4.375 + 0.323X$

$$(2) \quad S_T = \sum_{i=1}^{11} (y_i - \bar{y})^2 = 1464.531, \quad S_R = \sum_{i=1}^{11} (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 1418.8744$$

$$S_E = S_T - S_R = 45.6565 \quad (1 \text{ 分})$$

检验假设 $H_0: \beta_1 = 0, H_1: \beta_1 \neq 0$ (1 分)

$$H_0 \text{ 的检验统计量为 } F = \frac{S_R}{S_E / (n-2)} \sim F_{1-\alpha}(1, n-2) \quad (1 \text{ 分})$$

H_0 的临界值 $F_{1-\alpha}(1, n-2) = F_{0.01}(1, 9) = 10.6$ (1 分)

$$\text{由前面的计算可知 } F = \frac{S_R}{S_E / (n-2)} = 279.679 > 10.6 = F_{1-\alpha}(1, n-2) \quad (1 \text{ 分})$$

所以在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 拒绝原假设, 认为 $\beta_1 \neq 0$ 。(1 分)

16. 解: (1)

方差来源	平方和	自由度	均方和	F 比
A	352.933	2	176.467	3.916
e	540.8	12	45.067	
T	893.733	14		

(每空 1 分, 共 5 分)

(2) 又因为 $F = 3.916 > F_{0.95}(2, 12) = 3.89$, 所以样本落入拒绝域, 即认为三台机器的生产能力有显著差异。(2 分)

17. 解: (1) 由公式可得

$$X_{(n)} \text{ 的概率密度函数 } p_n(x) = \begin{cases} n\left(\frac{x}{\theta}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{即 } p_n(x) = \begin{cases} \frac{n}{\theta^n} x^{n-1}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \quad E[X_{(n)}] = \int_0^\theta x \cdot p_n(x) dx = \int_0^\theta x \cdot \frac{n}{\theta^n} x^{n-1} dx = \frac{n}{n+1} \theta \quad (3 \text{ 分})$$

18. 解: $H_0: \sigma^2 \leq 0.02^2, H_1: \sigma^2 > 0.02^2$ (2 分)

$$\chi^2 = \frac{1}{0.02^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$$

选统计量 (2分)

$$W = \{\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\} = \{\chi^2 \geq 15.5\}$$

确定否定域 (1分)

$$\chi^2 = \frac{1}{0.02^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{8 \times 0.032^2}{0.02^2} = 20.48$$

统计量的观测值为 (1分)

$$\text{因为 } \chi^2 = 20.48 > 15.5 = \chi_{1-\alpha}^2(n-1), \text{ 所以拒绝 } H_0: \sigma^2 \leq 0.02^2 \quad (1分)$$

19. 解：因为正态分布的线性组合还是正态分布

$$\text{所以 } \bar{X}_{k+1} - \bar{X}_k \text{ 服从正态分布} \quad (2分)$$

所以下面只需要确定这个正态分布的期望与方差就可以了。

$$\begin{aligned} \text{由于 } \bar{X}_{k+1} - \bar{X}_k &= \frac{1}{k+1} \sum_{i=1}^{k+1} X_i - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i \\ &= \frac{1}{k+1} \left(\sum_{i=1}^{k+1} X_i - \frac{k+1}{k} \sum_{i=1}^k X_i \right) \\ &= \frac{1}{k+1} \left(\sum_{i=1}^{k+1} X_i - \sum_{i=1}^k X_i - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i \right) \\ &= \frac{1}{k+1} (X_{k+1} - \bar{X}_k) \end{aligned}$$

(3分)

由于 X_{k+1} 与 $\bar{X}_k$ 是相互独立的，且求得

$$E\left[\frac{1}{k+1}(X_{k+1} - \bar{X}_k)\right] = \frac{1}{k+1}(EX_{k+1} - E\bar{X}_k) = \mu - \mu = 0$$

(2分)

$$\begin{aligned} Var\left[\frac{1}{k+1}(X_{k+1} - \bar{X}_k)\right] &= \frac{1}{(k+1)^2} [Var(X_{k+1}) + Var(\bar{X}_k)] \\ &= \frac{1}{(k+1)^2} \left[\sigma^2 + \frac{\sigma^2}{k} \right] = \frac{1}{k(k+1)} \sigma^2 \end{aligned}$$

(2分)

$$\text{可知统计量 } \bar{X}_{k+1} - \bar{X}_k \text{ 服从正态分布 } N\left(0, \frac{1}{k(k+1)} \sigma^2\right)$$

(1分)

20. 解：这是两正态总体均值差的区间估计问题。由题设知，

$$n_1 = 5, n_2 = 6, \bar{x} = 175.9, \bar{y} = 172, s_1^2 = 11.3, s_2^2 = 9.1, \alpha = 0.05.$$

(2分)

$$\begin{aligned} s_w &= \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \\ &= 3.1746, \end{aligned}$$

(4分)

选取 $t_{0.025}(9)=2.2622$,

则 $\mu_1 - \mu_2$ 置信度为 0.95 的置信区间为:

$$\left[\bar{x} - \bar{y} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right] \quad (8 \text{ 分})$$

$$=[-0.4484, 8.2484]. \quad (10 \text{ 分})$$

注：置信区间写为开区间者不扣分。

